

INFORMATIONS SUR LE DEPOSITAIRE DU SUJET

Nom de l'entité dépositaire : Arvato

Type d'entité dépositaire : ☒ Entreprise ☐ Startup ☐ Collectivité ☐ Association

Nom et prénom du contact : NAUD Thibault

Fonction : Chef de projet Excellence Opérationnelle

E-mail : thibault.naud@arvato.com **Téléphone :** 0767305110

SUJET D'INNOVATION

Pour toutes questions vous permettant de compléter cette fiche, nous vous invitons à contacter : crunch@utt.fr

Sujet confidentiel : ☐ Oui ☐ Non

Thématique choisie : (une seule thématique à choisir)

Pour plus d'informations sur les thématiques, rendez-vous sur le site internet [ici](#)

☒ Thématique **3** – Intelligence artificielle et technologies Green au service des SI

Intitulé du sujet : Staffing Optimizer : IA auto-apprenante pour dimensionner et répartir les opérateurs par pôle

Résumé étendu :

Arvato propose aux étudiants de développer une **IA auto-apprenante** capable de recommander le nombre optimal d'opérateurs nécessaires **par pôle** (picking, packing, expédition, contrôle,...) en fonction du **volume de commandes prévu** pour le lendemain, de la cible de productivité et de la durée de shift. L'objectif est d'optimiser la planification quotidienne des ressources, d'améliorer la qualité de service, de réduire le sous-staffing (risque de retard) et le sur-staffing (coûts inutiles), tout en tenant compte des spécificités de l'activité logistique.

Dans notre contexte, les volumes se décomposent ainsi :

- **Palettes de produits livrées**
- **Palettes de Colis expédiées**
- **OT = un colis à préparer,**
- **Ligne = une référence dans ce colis,**
- **Produit/Pièce = le nombre d'articles physiques contenus dans le colis.**

Exemples :

- OT1 = 1 T-shirt → 1 ligne, 1 pièce
- OT2 = 1 pantalon + 2 chaussettes → 2 lignes, 3 pièces

L'IA apprendra à partir de données simples collectées chaque matin : volumes (OT/lignes/pièces/palettes), durée du shift, productivité, staffing réel par pôle, et un retour terrain rapide sous forme de statut (« **OK / KO / Trop de monde** »). Les étudiants devront intégrer un mécanisme permettant d'**ignorer ou pondérer les journées faussées** (pannes de convoyeur, neige, bug WMS...), afin que l'IA n'apprenne que des situations représentatives.

L'objectif final est de fournir un **outil opérationnel**, simple à utiliser, permettant d'anticiper chaque jour les besoins en intérimaires et la répartition optimale des opérateurs modulables entre les différents pôles.

1. Contexte :

Arvato gère pour ses clients l'ensemble de la chaîne logistique, du stockage des produits finis à la préparation et l'expédition des commandes.

Dans un entrepôt, la charge varie quotidiennement en fonction du nombre d'OT, du nombre de lignes et du mix produit. Ces trois indicateurs constituent la base de la charge réelle :

- **OT (colis)** → nombre de colis
- **Lignes** → nombre de références dans les colis (reflète la complexité de préparation)
- **Pièces** → quantité physique d'articles (utile pour certains pôles)

Les opérateurs étant modulables entre les pôles (picking, packing, expédition, contrôle, ...), la planification fine du staffing est un enjeu majeur :

- éviter les retards,
- éviter les surcharges ponctuelles,
- stabiliser la qualité,
- optimiser le recours aux intérimaires.

Ainsi une matrice de poly compétence sera fournie et permettra de connaître les opérateurs pouvant œuvrer à différent pôle.

Aujourd'hui, ces décisions reposent principalement sur l'expérience. L'IA permettrait de capitaliser sur l'historique réel du site pour proposer un **dimensionnement objectif, prédictif et auto-ajusté** à la réalité terrain.

2. Objectif(s) et problématiques :

Objectif principal :

Développer une IA capable de prédire automatiquement :

1. **Le nombre d'opérateurs nécessaires pour la journée** pour le lendemain,
2. **La répartition optimale** des opérateurs modulables,
3. **Le risque d'être en sous-staff ou sur-staff**,
4. en utilisant uniquement des **données simples remplies quotidiennement**.

Sous-objectifs :

- S'appropriée la base de données quotidienne simple (OT, lignes, pièces, staff réel par pôle, statut : OK / KO / Trop de monde) fournie par Arvato.
- Développer un modèle de machine learning **multi-classes** pour apprendre la relation entre volumes, staffing et résultats.
- Intégrer une gestion des **journées anormales** (pannes, conditions exceptionnelles) : exclusion ou pondération faible.
- Concevoir un moteur de **simulation** permettant de tester virtuellement différents staffings pour trouver le « juste milieu ».

- Proposer une **interface de restitution** claire : staffing recommandé, allocation inter-pôles, score de confiance, alertes.

Problématique :

Comment utiliser des données historiques simples pour **prédire automatiquement** l'effectif optimal par pôle logistique et recommander la meilleure répartition d'opérateurs modulables, tout en tenant compte des variations opérationnelles et des journées non représentatives ?

3. Résultats attendus :

Modèle IA auto-apprenant

- Réentraînement quotidien sur les nouvelles données (auto-amélioration)
- Fenêtre glissante et pondération des anomalies
- Simulation des effectifs par pôle pour trouver le staffing optimal

Prototype opérationnel

- Interface : saisie des volumes prévus → recommandation automatique du staffing
- Tableau de bord :
 - effectifs recommandés par pôle
 - risques (KO probable, sur-staff probable)
 - allocation optimale des opérateurs modulables
 - niveau de confiance

Remarques et compléments d'information (concepts ou technologies à privilégier, ressources disponibles, organisation des équipes, contraintes, budget, planning...) :

Aucun accès au site n'est nécessaire ; les étudiants peuvent travailler avec les données transmises.

L'outil final pourra être intégré dans Power BI ou utilisé en Python autonome ou tout autre technologie utilisable par Arvato par la suite.

Le périmètre est extensible : ajout de la répartition par pôle nominative par exemple.